PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(P.E.I.)

APENDICE 3.3.1.3. PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN DEL TÚNEL DE NAGÜELES



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo-2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

ÍNDICE

NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de operación describen las actuaciones recurrentes empleadas en los procedimientos de actuación ante incidentes/emergencias para los distintos sistemas con los que cuentan los túneles.

En este documento se particularizan los protocolos genéricos del sistema de señalización para los túneles de la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona, incluyendo también el Túnel de Nagüeles. Para ello se tienen en cuenta los sistemas de señalización variable disponibles en cada uno de los túneles y la codificación de los mismos, la cual permite su identificación en el sistema de control de la empresa explotadora.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir la instalación de señalización variable existente en el Túnel de Nagüeles asociada a los Protocolos Genericos de Operación descritos en el Anexo 2 del Plan de Emergencia Interior.

3 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE

El Túnel de Nagüeles cuenta con los siguientes elementos de señalización en cada tubo:

3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA

- Panel de Mensaje Variable 3x12+2G exterior situado a unos 1100 metros de la boca de entrada del túnel (PMV-22).
- Dos semáforos de preaviso Ámbar intermitente. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada y se encuentran situados a 500 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-53).
- Primera línea constituida por dos semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicada a 300 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada (SMF-54).
- Segunda línea de dos semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicado a 200 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada como el grupo anterior (SMF-54').

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización variable pertenecientes a la boca de entrada del tubo sentido Málaga.

IMAGEN XXX

Sistema de Señalización Variable. Boca de entrada del tubo sentido Malaga

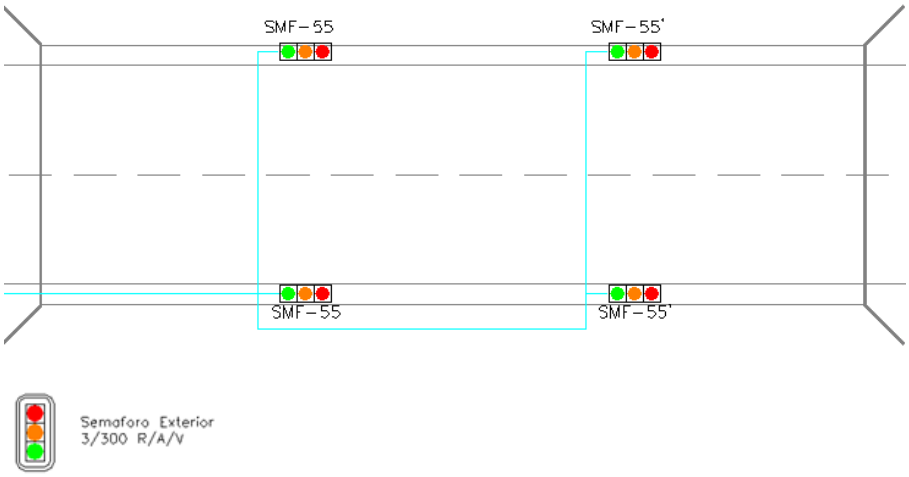
3.1.1 SEÑALIZACIÓN INTERIOR

- Dos semáforos Rojo-Ámbar-Verde (uno en cada hastial) situados a 150 metros de la boca de entrada (SMF-55).

- Dos semáforos Rojo-Ámbar-Verde (uno en cada hastial) situados a 150 metros de la boca de salida (SMF-55').

El control de todos los grupos de semáforos Rojo-Ámbar-Verde descritos anteriormente, tanto interiores como exteriores (SMF-54/54' y SMF-55/55')) se realiza de forma uniforme, es decir, su estado (rojo, ámbar o verde) siempre es el mismo para todos ellos.

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización interior pertenecientes al tubo sentido Málaga.



Sistema de Señalización Interior del tubo sentido Malaga

3.2 TUBO SENTIDO CADIZ

3.2.1 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

- Panel de Mensaje Variable 3x12+2G exterior situado a un kilómetro de la boca de entrada del túnel (PMV-21).

- Dos semáforos de preaviso Ámbar intermitente. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada y se encuentran situados a 600 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-56).
- Un primer grupo de semáforos Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel compuesto por dos semáforos instalados sobre báculo en el margen izquierdo de la calzada y un semáforo instalado sobre columna en el margen derecho de la calzada (SMF-57). Se encuentran situados a 150 metros de la boca de entrada del túnel.

- Un segundo grupo de semáforos Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel compuesto por dos semáforos instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada y un semáforo instalado sobre columna en el margen izquierdo de la calzada (SMF-57'). Se encuentran situados a 50 metros de la boca de entrada del túnel.

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización variable pertenecientes a la boca de entrada del tubo sentido Cadiz.

XXX IMAGEN ACTUALIZADA

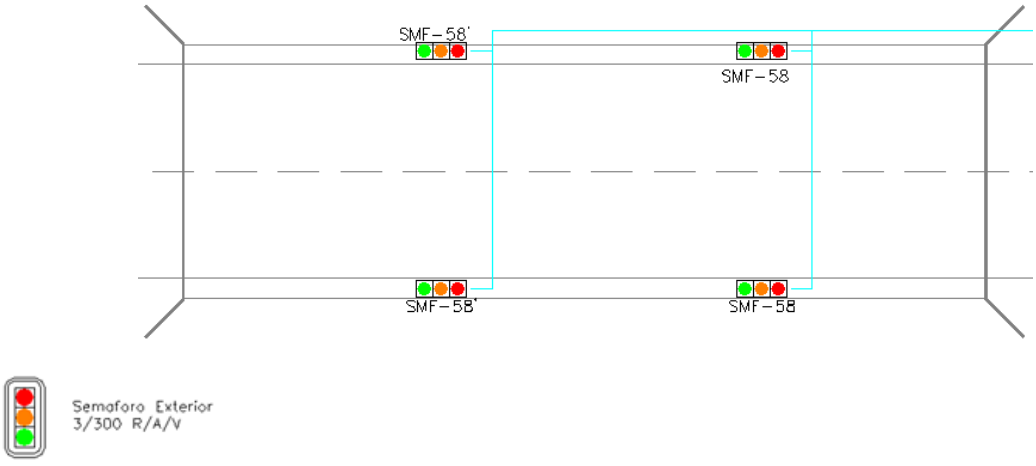
Sistema de Señalización Variable. Boca de entrada del tubo sentido Cadiz

3.2.2 SEÑALIZACIÓN INTERIOR

- Dos semáforos Rojo-Ámbar-Verde (uno en cada hastial) situados a 150 metros de la boca de entrada (SMF-58).
- Dos semáforos Rojo-Ámbar-Verde (uno en cada hastial) situados a 150 metros de la boca de salida (SMF-58').

El control de todos los grupos de semáforos Rojo-Ámbar-Verde descritos anteriormente, tanto interiores como exteriores (SMF-57/57' y SMF-58'/58') se realiza de forma uniforme, es decir, su estado (rojo, ámbar o verde) siempre es el mismo para todos ellos, situación análoga a lo que ocurría en el otro tubo.

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización interior pertenecientes al tubo sentido Cadiz.



Sistema de Señalización Interior del tubo sentido Cadiz

4 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN

4.1 S01: CIERRE DE TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DEL CIERRE AL TRÁFICO DE LOS ACCESOS AL TÚNEL

La señalización de los accesos al túnel desde las bocas cuenta con un equipamiento específico basado en semáforos, paneles de mensaje variable y barreras.

La secuencia de operaciones para el cierre de bocas de túnel se compone de dos fases (fases 1 y 2), cuya transición se ejecuta automáticamente con un intervalo de 6 segundos, tiempo suficiente para que un vehículo que circula a 120 km/h pueda detenerse. Posteriormente (fase 3) se bajan las barreras de las bocas.

FASE 1

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22		ATENCIÓN RESPETE SEMÁFOROS		PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60		P31	
	SMF-54/54’		ÁMBAR FIJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús		TÚNEL CERRADO A 2 KM		Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje. Alternancia de aspectos
			USE DESVÍO 175 MARBELLA		
Estepona	PMV-21		ATENCIÓN RESPETE SEMÁFOROS		PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60		P31	
	SMF-57/57´		ÁMBAR FIJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-SMI.CA		TÚNEL CERRADO A 15 KM		PMV Santa María I sentido Cádiz

FASE 2

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22		TÚNEL CERRADO		PMV exterior (3x12+2G)
		R101		P31	
	SMF-54/54'		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21		TÚNEL CERRADO		PMV exterior (3x12+2G)
		R101		P31	
	SMF-57/57´		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

FASE 3

A continuación, visualizar la cámara ubicada en la boca y, una vez comprobado que no hay ningún vehículo junto a la barrera de cierre de túnel, bajarla.

La bajada de barreras de cierre de túnel siempre debe ser ejecutada por el operador del Centro de Control, no de forma automática por el Sistema de Control. Previamente a la ejecución de esta operación, los operadores verificarán, mediante las cámaras que cubren el acceso al túnel, que las barreras pueden ser bajadas sin peligro para los usuarios.

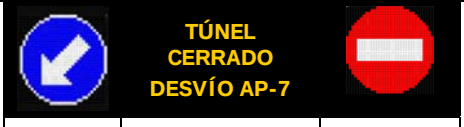
Además cuando esto se produzca debe desplazarse de forma simultánea un Equipo de Primera Intervención y se debe de aplicar el Plan de Desvíos.

4.2 S02: INFORMACIÓN DE CAUSAS DE CIERE DE TÚNEL

DESPUÉS DEL CIERRE DEL TÚNEL, Y UNA VEZ DETENIDOS LOS VEHÍCULOS,

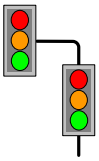
INFORMACIÓN A LOS USUSARIOS SOBRE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN EL CIERRE

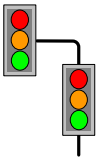
Antes de comenzar a mostrar la información deberá haber pasado un tiempo de seguridad de al menos 3 minutos desde que se produce la parada del primer vehículo en las bocas de acceso al túnel:

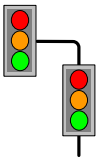
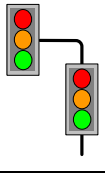
Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	PMV-22	 R101	TÚNEL CERRADO POR FUEGO	P31	PMV exterior (3x12+2G)
		 R101	TÚNEL CERRADO POR ACCIDENTE	P31	
		 R101	TÚNEL CERRADO POR OBRAS	P31	
		 R101	CERRADO POR ALTO NIVEL DE POLUCIÓN	P31	
		 R101	TÚNEL CERRADO POR RETENCIONES	P31	
Estepona	PMV-21		TÚNEL CERRADO DESVÍO AP-7	R101	PMV exterior (3x12+2G)

4.3 S03: CORTE DE CARRIL HASTA LA SECCIÓN AFECTADA

SEÑALIZACIÓN DE CIERRE AL TRÁFICO DE UN CARRIL POR INCIDENCIAS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	**CARRIL DERECHO**				
	PMV-22	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	 R30160	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R30160	CARRIL DERECHO CORTADO		
	SMF-54/54’		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril derecho
	SMF-55/55’		ROJO		Semáforo RAV interior correspondiente al margen derecho de la calzada hasta la sección afectada
	PMV-DGT-Puerto Banús	 P50	A 2 KM PRECAUCIÓN EN TÚNEL	 R30160	Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje. Alternancia de aspectos
			CARRIL DERECHO CORTADO		
	CARRIL IZQUIERDO				
	PMV-22	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	 R30160	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R30160	CARRIL IZQUIERDO CORTADO		

	SMF-54/54'		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril izquierdo
	SMF-55/55'		ROJO		Semáforo RAV interior correspondiente al margen izquierdo de la calzada hasta la sección afectada
	PMV-DGT-Puerto Banús				Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje. Alternancia de aspectos
		P50		R30160	
					
		R30160			

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Estepona	**CARRIL DERECHO**				
	PMV-21		PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		P50		R30160	
			CARRIL DERECHO CORTADO		
		R30160			
	SMF-57/57’		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril que derecho
	SMF-58/58’		ROJO		Semáforo RAV interior correspondiente al margen derecho de la calzada hasta la sección afectada
	PMV-SMI.CA		A 15 KM TUNEL NAGÜELES A7		▪ PMV exterior (3x12+2G) de túnel de Santa María I Sentido Cádiz ▪ Alternancia de aspectos
		P50		R30160	
	CARRIL IZQUIERDO				
	PMV-21		PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		P50		R30160	
			CARRIL IZQUIERDO CORTADO		
		R30160			
	SMF-57/57’		ROJO		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril izquierdo

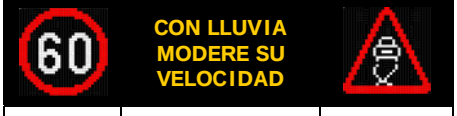
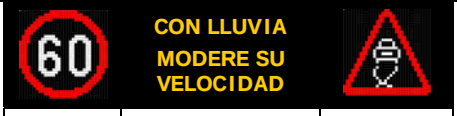
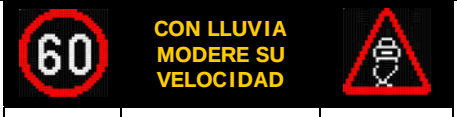
	SMF-58/58'		ROJO		Semáforo RAV interior correspondiente al margen izquierdo de la calzada hasta la sección afectada
	PMV-SMI.CA	 P50		R30160	▪ PMV exterior (3x12+2G) de túnel de Santa María I Sentido Cádiz ▪ Alternancia de aspectos

Los semáforos exteriores correspondientes al carril donde no se efectúa el corte, se dejarán en condiciones normales de operación, es decir, encendidos en verde.

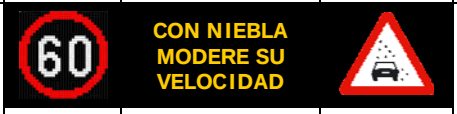
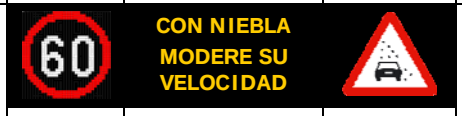
4.4 S04: PELIGRO POR LLUVIA INTENSA, NIEVE O HIELO

EXISTENCIA DE PELIGRO EN LAS BOCAS DEL TÚNEL COMO CONSECUENCIA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL EXTERIOR QUE PUEDEN SUPONER UN CAMBIO BRUSCO EN LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN

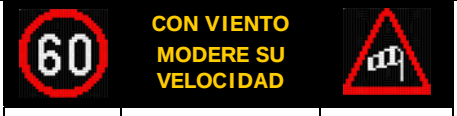
S04A: LLUVIA INTENSA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	P19	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	P19	Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	P19	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-SMI.CA	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	P19	▪ PMV exterior (3x12+2G) de túnel de Santa María I Sentido Cádiz

S04B: NIEBLA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 R301 60			▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús				Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21	 R301 60			PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-SMI.CA				PMV exterior (3x12+2G) de túnel de Santa María I Sentido Cádiz

S04C: VIENTO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22				▪ PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60			
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús				Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21				▪ PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60			
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-SMI.CA				PMV exterior (3x12+2G) de túnel de Santa María I Sentido Cádiz

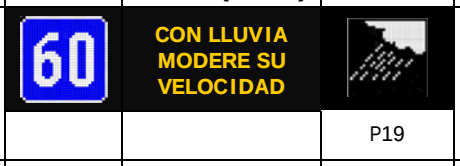
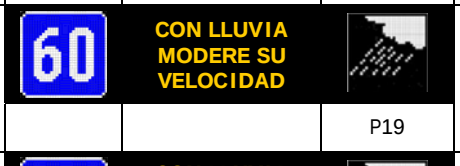
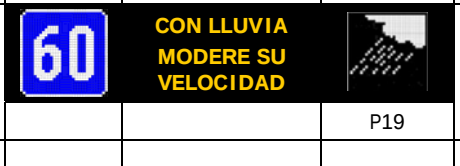
S04D: NIEVE O HIELO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60			
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60			
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-SMI.CA		CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G) de túnel de Santa María I Sentido Cádiz

4.5 S05: CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN LA CERCANÍA DE LAS BOCAS DEL TÚNEL COMO CONSECUENCIA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL EXTERIOR QUE PUEDEN SUPONER UN CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN

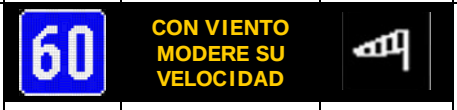
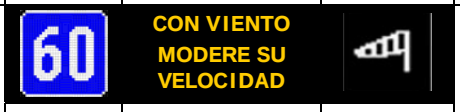
S05A: LLUVIA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22		CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	P19	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús		CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	P19	Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21		CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	P19	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

S05B: NIEBLA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22		CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús		CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21		CON NIEBLA MODERE SU VELOCIDAD		PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

S05C: VIENTO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22				▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús				Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21				▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

S05D: NIEVE O HIELO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22				▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús				Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de mensaje.
Estepona	PMV-21				▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.6 S06: REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

INDICACIÓN A LOS CONDUCTORES DE LA OBLIGATORIEDAD DE REDUCIR LA VELOCIDAD COMO CONSECUENCIA DE UNA INCIDENCIA EN UNA SECCIÓN DETERMINADA DEL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22		REDUZCA SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60			
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21		REDUZCA SU VELOCIDAD		▪ PMV exterior (3x12+2G)
		R301 60		R300	
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.7 S07: PRECAUCIÓN EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN GENÉRICA DE PRECAUCIÓN EN EL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 R301 60	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	P50	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21	 R301 60	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	P50	PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.8 S08: VISIBILIDAD REDUCIDA EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE VELOCIDAD REDUCIDA EN TÚNEL POR PRESENCIA DE POLVO, HUMOS O GASES

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 R301 60			▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21	 R301 60		P33	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.9 S09: PARE JUNTO A POSTE SOS

INDICACIÓN AL CONDUCTOR DE UN AUTOMÓVIL DE LA NECESIDAD DE PARAR JUNTO A UN POSTE SOS PARA RECIBIR ÓRDENES

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.10 S10: VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR PRESENCIA DE UN VEHÍCULO LENTO CIRCULANDO EN EL INTERIOR DE UN TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 R301 60		P50	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21	 R301 60		P50	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.11 S11: RETENCIONES EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR RETENCIONES EN TÚNEL, ORIENTADAS A LOS USUARIOS QUE SE APROXIMEN A LAS RETENCIONES PARA EVITAR COLISIONES POR ALCANCE

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22		PRECAUCIÓN RETENCIONES		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		P50		P31	
			MANTENGA DISTANCIA DE SEGURIDAD		
		R300		R301 60	
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21		PRECAUCIÓN RETENCIONES		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		P50		P31	
			MANTENGA DISTANCIA DE SEGURIDAD		
		R300		R301 60	
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.12 S12: DETENCIÓN DE VEHÍCULO POR EXCESO DE GÁLIBO

INDICACIÓN AL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO DE LA OBLIGATORIEDAD DE (1) TOMAR EL DESVÍO PREVIO AL TÚNEL O (2) EN EL CASO DE NO PODER TOMAR DESVÍO, DETENERSE ANTES DE ENTRAR EN EL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	 P50	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	DETÉNGASE EN ARCÉN	 R2054	
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-21	 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	 P50	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	DESVÍO AP-7 OBLIGATORIO	 R401a	
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.13 S13: PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE

SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 P19	PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE	R301 60	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	MODERE SU VELOCIDAD	R301 60	
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21	 P19	PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE	R301 60	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	MODERE SU VELOCIDAD	R301 60	
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

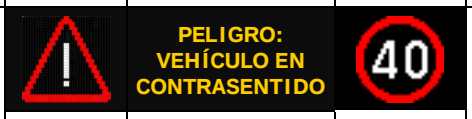
4.14 S14: DETENCIÓN OBLIGATORIA A LA DERECHA

SEÑALIZACIÓN DE DETENCIÓN DE VEHÍCULO A LA DERECHA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 P50	DETÉNGASE A LA DERECHA	 R301 60	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	 R301 60	
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-21	 P50	DETÉNGASE A LA DERECHA	 R301 60	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R2054	VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	 R301 60	
	SMF-57/57´		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

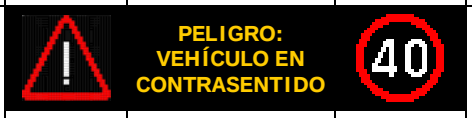
4.15 S15: VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 P50		R301 40	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21	 P50		R301 40	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.16 S16: VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 P50		R301 40	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	PMV-21	 P50		R301 40	▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.17 S17: RETIRAR SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

RETIRAR LA SEÑALIZACIÓN ACTIVADA CON EL AVISO DE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA

La retirada de los mensajes de precaución por cualquier incidencia conlleva a la restitución, en caso de que existan, de los mensajes mostrados con anterioridad o con una prioridad más baja.

4.18 S18: RETIRAR SEÑALIZACIÓN DE CIERRE DE TÚNEL

RETIRAR LA SEÑALIZACIÓN DE CIERRE DE ACCESOS AL TÚNEL

La retirada del cierre de túnel presentará tres fases:

FASE 1

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús				Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de apagado
Estepona	PMV-21	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-SMI.CA				APAGADO

FASE 2

Levantamiento de barreras de cierre de túnel.

FASE 3

Si el túnel se encuentra restituido a las condiciones normales de circulación:

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	PMV-22				▪ APAGADO ▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-54/54'		VERDE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55'		VERDE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-21				▪ APAGADO ▪ PMV exterior (3x12+2G)
	SMF-57/57'		VERDE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58'		VERDE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.19 S19: PRECAUCIÓN EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DEL INTERIOR DEL TÚNEL DE QUE DEBEN DE TENER PRECAUCIÓN POR QUE HAY UNA INCIDENCIA EN EL MISMO.

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.20 S20: RETENCIONES EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DEL INTERIOR DEL TÚNEL DE QUE DEBEN DE TENER PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE RETENCIONES.

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.21 S21: SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA EVACUAR A LOS USUARIOS QUE HAN QUEDADO DENTRO DEL MISMO.

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	
Málaga	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
Estepona	SMF-58/58'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.

4.22 S22: CORTE DE ARCÉN HASTA LA SECCIÓN AFECTADA

SEÑALIZACIÓN DE CIERRE AL TRÁFICO DE UN ARCÉN POR INCIDENCIAS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	**ARCEN DERECHO**				
	PMV-22	 P50	ARCEN DERECHO OCUPADO	 R30160	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 E23	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús		A 2 KM ARCEN DERECHO OCUPADO		Llamar a DGT para activación PMV con la propuesta de señalización.
	ARCEN IZQUIERDO				
	PMV-22	 P50	ARCEN IZQUIERDO OCUPADO	 R30160	▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		 E23	PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
	SMF-54/54'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-55/55'		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	PMV-DGT-Puerto Banús		A 2 KM ARCEN IZQUIERDO OCUPADO		Llamar a DGT para activación PMV con la

					propuesta de señalización.

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Estepona	**ARCEN DERECHO**				
	PMV-21		ARCEN DERECHO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		P50		R30160	
			PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
		R30160			
	SMF-57/57’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.
	ARCEN IZQUIERDO				
	PMV-21		ARCEN IZQUIERDO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
			PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
		R30160			
	SMF-57/57’		AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-58/58’		ÁMBAR INTERMITENTE		Semáforos RAV interior.